



# Estadística descriptiva

Una lista de cien números no dice nada a simple vista. La estadística descriptiva la resume en unas cuantas cifras: dónde está el centro, qué tan dispersos están los datos y qué tan raro es un valor. Así se leen encuestas, resultados de exámenes o mediciones de laboratorio.

## AL TERMINAR VAS A PODER

1. Distinguir variables cualitativas y cuantitativas.
2. Construir tablas de frecuencias, también con datos agrupados.
3. Calcular e interpretar media, mediana y moda.
4. Calcular rango, varianza y desviación estándar.
5. Encontrar cuartiles y dibujar un diagrama de caja.
6. Usar el puntaje  $z$  para comparar.

### 1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

### 2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

### 3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

### 4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

## 01 Variables y frecuencias

Una variable es **cualitativa** si describe una cualidad (color, carrera, marca) y **cuantitativa** si es un número: *discreta* si se cuenta (hermanos, goles) o *continua* si se mide (estatura, tiempo).

| FRECUENCIA     | QUÉ ES                                       |
|----------------|----------------------------------------------|
| Absoluta $f$   | Cuántas veces aparece el valor               |
| Relativa $f/n$ | La proporción del total (suman 1, o 100 %)   |
| Acumulada $F$  | Cuántos datos hay hasta ese valor, inclusive |

Con muchos datos continuos se agrupan en **clases** (intervalos) de igual ancho. Cada clase se representa por su **marca de clase**, el punto medio.

## 1

## EJEMPLO RESUELTO

Se preguntó a 30 personas cuánto tardan en llegar a la escuela:

| MINUTOS  | MARCA $x$ | $f$ | $f/n$ | $F$ |
|----------|-----------|-----|-------|-----|
| [0, 10)  | 5         | 5   | 0.167 | 5   |
| [10, 20) | 15        | 12  | 0.400 | 17  |
| [20, 30) | 25        | 8   | 0.267 | 25  |
| [30, 40) | 35        | 5   | 0.167 | 30  |

El 40 % tarda entre 10 y 20 minutos; 17 personas tardan menos de 20.

## 02 Medidas de tendencia central

| MEDIDA          | CÓMO SE CALCULA                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media $\bar{x}$ | $\frac{\sum x_i}{n}$ ; con tabla, $\frac{\sum x_i f_i}{n}$                                   |
| Mediana         | El valor central de los datos <b>ordenados</b> (promedio de los dos centrales si $n$ es par) |
| Moda            | El valor más frecuente (puede haber varias o ninguna)                                        |

## 2

## EJEMPLO RESUELTO

Calificaciones de 10 alumnos: 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10.

Media:  $\frac{80}{10} = 8$ . Mediana: promedio de los lugares 5 y 6,  $\frac{8+8}{2} = 8$ . Moda: 8.

Con la tabla del ejemplo 1 (usando marcas):  $\bar{x} = \frac{5(5) + 15(12) + 25(8) + 35(5)}{30} = \frac{580}{30} \approx 19.3$  minutos.

## LA MEDIA SE DEJA JALAR POR LOS EXTREMOS

Sueldos de cinco personas: 8, 9, 10, 11 y 62 mil pesos. La media es 20 mil, más que lo que ganan cuatro de los cinco. La mediana, 10 mil, describe mejor al grupo. Con datos atípicos, usa la mediana.

## 03 Medidas de dispersión

Dos grupos pueden tener la misma media y ser muy distintos: uno muy parejo y otro muy disperso.

## VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad (\text{población}) \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad (\text{muestra})$$

La desviación estándar es la raíz:  $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$  o  $s = \sqrt{s^2}$ . Mide, más o menos, qué tan lejos de la media está un dato típico, en las mismas unidades que los datos.

Se divide entre  $n - 1$  cuando los datos son una **muestra** y quieres estimar la dispersión de toda la población: la muestra tiende a subestimarla y el  $n - 1$  lo corrige. El **rango**, máximo menos mínimo, es la medida más simple pero depende solo de dos datos.

3

#### EJEMPLO RESUELTO

Desviación estándar de las calificaciones del ejemplo 2 (como población).

Desviaciones respecto a 8:  $-2, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2$ . Sus cuadrados suman  $4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 = 12$ .

$$\sigma^2 = \frac{12}{10} = 1.2 \quad \sigma \approx 1.10 \quad (s^2 = \frac{12}{9} \approx 1.33, s \approx 1.15)$$

## 04 Cuartiles y diagrama de caja

Los **cuartiles** parten los datos ordenados en cuatro partes iguales.  $Q_2$  es la mediana;  $Q_1$  es la mediana de la mitad inferior y  $Q_3$  la de la mitad superior (si  $n$  es impar, no incluyas la mediana en ninguna mitad). El **rango intercuartil**  $RIC = Q_3 - Q_1$  mide la dispersión del 50 % central y no le afectan los atípicos.

4

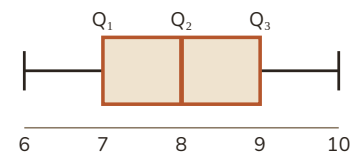
#### EJEMPLO RESUELTO

Con 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10:

Mitad inferior 6, 7, 7, 8, 8:  $Q_1 = 7$ . Mitad superior 8, 8, 9, 9, 10:

$Q_3 = 9$ .  $RIC = 2$ .

El diagrama de caja muestra los cinco números: mínimo,  $Q_1$ , mediana,  $Q_3$  y máximo.



Caja: el 50 % central de los datos.

## 05 Puntaje $z$

#### PUNTAJE ESTÁNDAR

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

Dice a cuántas desviaciones estándar está un dato de la media (positivo arriba, negativo abajo). Sirve para comparar datos de grupos con escalas distintas.

5

#### EJEMPLO RESUELTO

En un examen la media fue 70 y  $\sigma = 8$ . ¿Qué tan destacado es un 82?

$$z = \frac{82 - 70}{8} = 1.5$$

Está una desviación estándar y media por encima del promedio.

## 06 Errores comunes

### REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

| LO QUE SE ESCRIBE                                               | LO CORRECTO                | POR QUÉ                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Mediana sin ordenar los datos                                   | Ordenar primero            | Es el valor central de la lista ordenada.   |
| Con tabla: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{\text{número de clases}}$ | $\frac{\sum x_i f_i}{n}$   | Cada marca pesa según su frecuencia.        |
| $\sigma = \frac{\sum (x_i - \bar{x})}{n}$                       | Elevar al cuadrado         | Sin cuadrado, las desviaciones suman 0.     |
| Olvidar la raíz                                                 | $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ | La varianza está en unidades al cuadrado.   |
| Dividir entre $n$ en una muestra                                | Entre $n - 1$              | Para estimar la dispersión de la población. |

### RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

#### Repaso en una mirada

$f, f/n, F$

Marca: punto medio de la clase

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{n}$$

Mediana: centro ordenado

Atípicos: mejor mediana

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}$$

Muestra:  $n - 1$

$$RIC = Q_3 - Q_1$$

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

## 07 Ejercicios

Puedes usar calculadora. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

### A. Datos: 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 10

1 Media

2 Mediana

3 Moda

4 Rango

5 Varianza y desviación estándar (población)

6 Varianza y desviación estándar (muestra)

7  $Q_1, Q_3$  y  $RIC$

B. Datos agrupados

| MINUTOS | [0, 10) | [10, 20) | [20, 30) | [30, 40) |
|---------|---------|----------|----------|----------|
| $f$     | 4       | 10       | 11       | 5        |

8 ¿Qué frecuencia relativa tiene la clase [10, 20)?

9 ¿Cuántos datos hay antes de 20 minutos?

10 Estima la media con las marcas de clase. ¿Cuál es la clase modal?

C. Interpretación

11 Datos: 11, 12, 13, 14, 15, 15, 18, 20. Calcula media, mediana y desviación estándar muestral.

12 Las estaturas de un grupo tienen media 160 cm y  $\sigma = 8$  cm. ¿Qué puntaje  $z$  tiene una persona de 176 cm?

13 Ana sacó 85 en un examen con media 75 y  $\sigma = 5$ . Luis sacó 90 en otro con media 80 y  $\sigma = 10$ . ¿Quién destacó más en su grupo?

## Respuestas y soluciones

- |   |                             |    |                                 |    |                                |
|---|-----------------------------|----|---------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | $\frac{20}{3} \approx 6.67$ | 6  | $s^2 = 4.5, s \approx 2.12$     | 11 | 14.75; 14.5; $s \approx 3.01$  |
| 2 | 7                           | 7  | $Q_1 = 5, Q_3 = 8, RIC = 3$     | 12 | $z = 2$                        |
| 3 | 8                           | 8  | $\frac{1}{3} \approx 33.3\%$    | 13 | Ana ( $z = 2$ contra $z = 1$ ) |
| 4 | 7                           | 9  | 14                              |    |                                |
| 5 | $\sigma^2 = 4, \sigma = 2$  | 10 | $\approx 20.67$ min; $[20, 30)$ |    |                                |

### Soluciones paso a paso

- 1 Suma: 60, entre 9.

---

- 2 Son 9 datos ya ordenados: el quinto es 7.

---

- 5 Con  $\bar{x} = \frac{20}{3}$ , la suma de cuadrados de desviaciones es 36.  $\frac{36}{9} = 4$ .

---

- 6  $\frac{36}{8} = 4.5$  y  $\sqrt{4.5} \approx 2.12$ .

---

- 7 Sin la mediana (7): mitad inferior 3, 5, 5, 6 da  $Q_1 = 5$ ; superior 8, 8, 8, 10 da  $Q_3 = 8$ .

---

- 8  $n = 30: \frac{10}{30}$ .

---

- 9 Acumulada:  $4 + 10$ .

---

- 10  $\frac{5(4) + 15(10) + 25(11) + 35(5)}{30} = \frac{620}{30}$ . La clase con más datos es  $[20, 30)$ .

---

- 11 Suma 118, entre 8. Centrales: 14 y 15. Suma de cuadrados de desviaciones: 63.5;  $s^2 = \frac{63.5}{7}$ .

---

- 12  $\frac{176 - 160}{8} = 2$ .

---

- 13 Ana:  $\frac{85-75}{5} = 2$ . Luis:  $\frac{90-80}{10} = 1$ . Aunque Luis sacó más puntos, Ana quedó más arriba en su grupo.

---

### Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

| PUEDO...                                                               | REPASA     | TODAVÍA NO               | MÁS O MENOS              | LO DOMINO                |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Construir una tabla con frecuencia relativa y acumulada.               | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elegir entre media y mediana cuando hay datos atípicos.                | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calcular la desviación estándar y saber cuándo dividir entre $n - 1$ . | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Encontrar cuartiles y el rango intercuartil.                           | Sección 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Comparar dos datos de grupos distintos con $z$ .                       | Sección 05 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### ¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

**El Lab del Desierto**  
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.